

AI Worker

AI 기반 업무 자동화 도구 모음 플랫폼

신희천

|

2025.02 ~ 2026.03

프로젝트 개요

- 프로젝트명: AI Worker — AI 기반 업무 자동화 도구 모음 플랫폼
- 개발 기간: 2025.02 ~ 2026.03
- 개발 인원: 1명
- 목적: 사내 반복 업무를 AI로 자동화하여 업무 효율 향상

4

핵심 기능

204

TypeScript 파일

29K

코드 라인

39

테스트 파일

주요 기능 (4가지)

기능	설명
발표 스크립트 생성	PPT/PDF 업로드 → 슬라이드별 발표 스크립트 자동 생성
이미지 분석	표/차트 이미지 → 텍스트 설명 + 핵심 인사이트
엑셀 변환	영수증/명함 이미지 → 구조화 데이터 → 엑셀 다운로드
면접 질문 생성	채용 공고(JD) + 이력서 → 맞춤 면접 질문 + 평가 기준

사용한 AI 도구

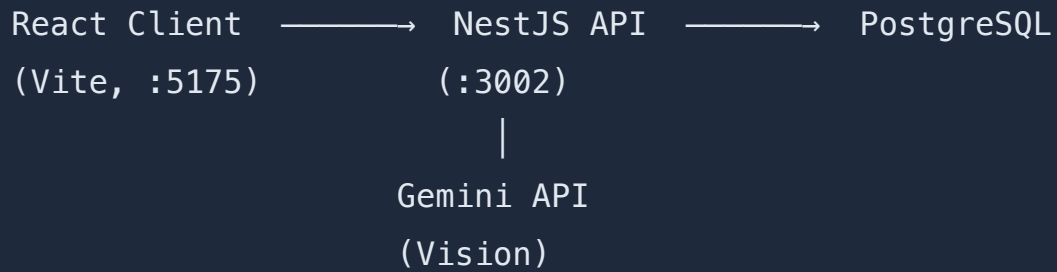
G 서비스 탑재 AI

- **Google Gemini 2.5** (Vision API)
- 슬라이드 이미지 분석 및 발표 스크립트 생성
- 이미지 콘텐츠 분석 (표, 차트)
- 영수증/명함 데이터 추출
- 면접 질문 및 평가 기준 생성

C 개발에 활용한 AI Tool

- **Claude Code** (Anthropic)
- TDD 기반 코드 작성 및 테스트 자동 생성
- 코드 리뷰, 디버깅, Git 워크플로우 자동화
- 커스텀 스킬로 반복 워크플로우 자동화

시스템 아키텍처

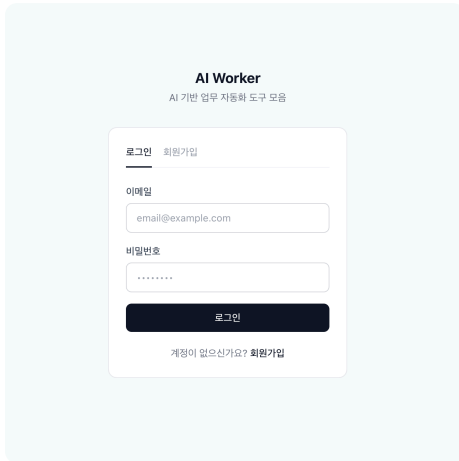


- 모노레포 구조: pnpm workspace (apps/api-server + apps/user-client)
- 컨테이너화: Docker Compose (API + Client + DB)

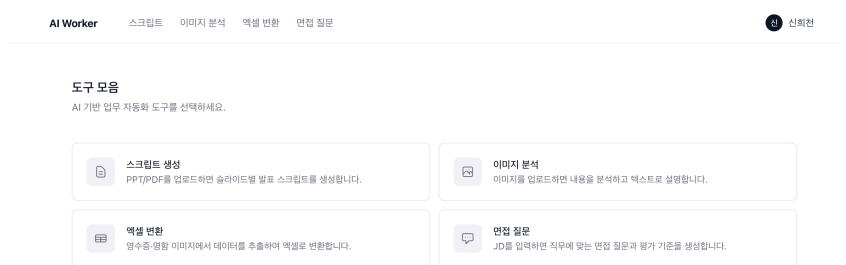
기술 스택

영역	기술
프론트엔드	React 19, Vite 7, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand
백엔드	NestJS 11, Express 5, Prisma 7, Passport JWT
데이터베이스	PostgreSQL
AI	Google Gemini 2.5 Flash (Vision API)
인프라	Docker, Docker Compose, Nginx
테스트	Jest (백엔드), Vitest (프론트엔드)

화면 — 로그인 / 메인



로그인 화면



메인 대시보드

기능 상세 — 발표 스크립트 생성

3단계 AI 파이프라인

- 1 슬라이드 분석: Gemini Vision으로 슬라이드 이미지 분석
- 2 맥락 기반 생성: 이전 슬라이드 맥락을 반영한 스크립트 생성
- 3 후처리 리파인: 톤, 시간, 일관성 고려하여 정제

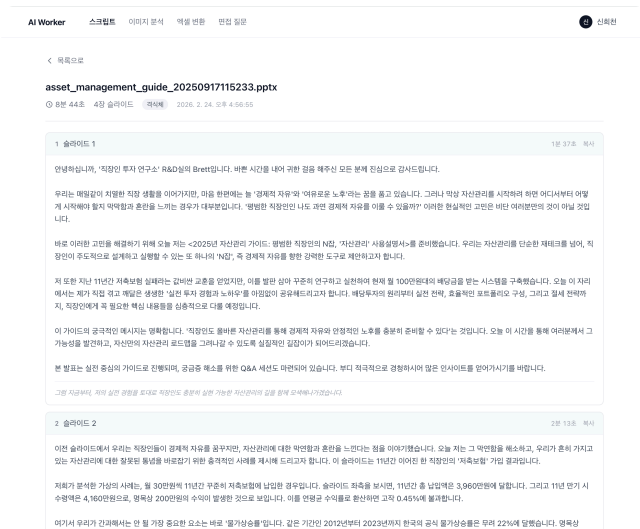
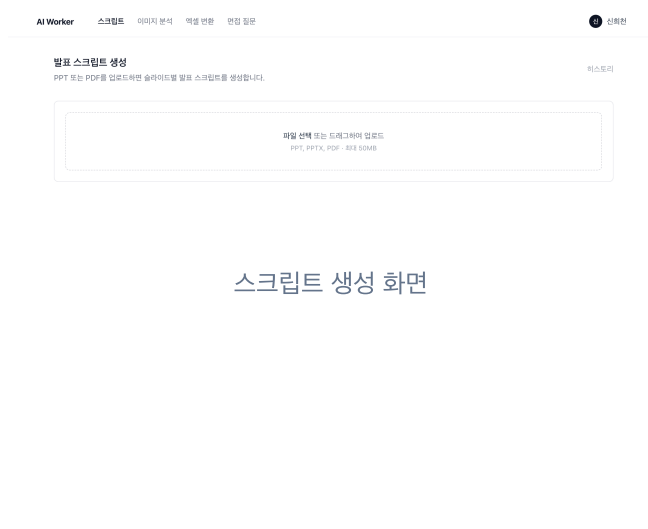
PPT→PDF→이미지 자동 변환

격식체/비격식체

발표 시간 설정

TXT 다운로드

히스토리 관리



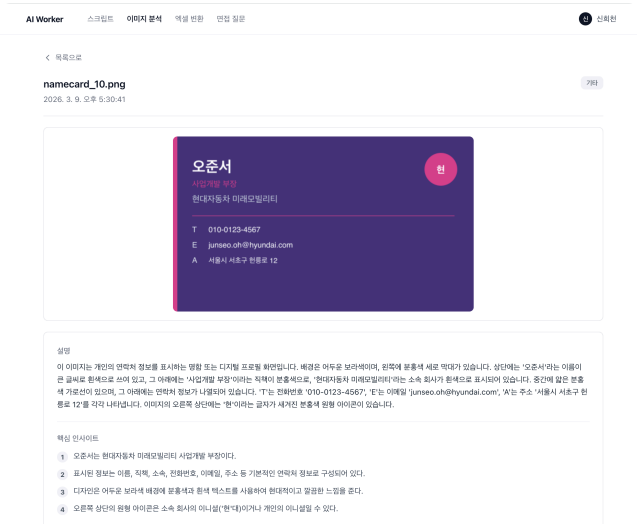
히스토리 화면

기능 상세 — 이미지 분석

- 표, 차트, 기타 이미지 업로드
- Gemini Vision API로 콘텐츠 분석
- **출력:** 텍스트 설명 + 핵심 인사이트 목록
- 이미지 타입 자동 분류
- 분석 히스토리 관리 (재조회/삭제)



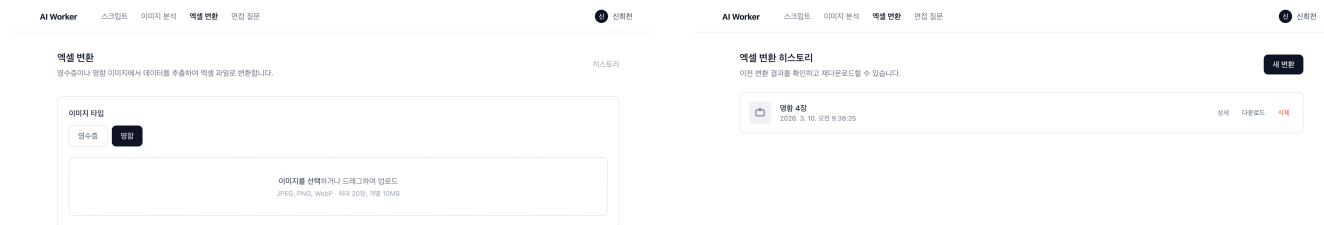
이미지 분석 화면



히스토리 화면

기능 상세 — 엑셀 변환

- 영수증 또는 명함 이미지 **다중 업로드**
- Gemini Vision API로 구조화 데이터 추출
- **영수증**: 날짜, 상호명, 항목요약, 합계금액, 결제수단
- **명함**: 이름, 직함, 회사명, 전화번호, 이메일, 주소
- 엑셀 파일 다운로드 (ExcelJS)
- 변환 **히스토리** 관리



히스토리 화면

엑셀 변환 화면

기능 상세 — 면접 질문 생성

- 채용 공고(JD) 텍스트 입력 + 이력서/경력서 (선택)
- 6개 직무 유형: 개발, 디자인, 기획, 마케팅, 영업, 일반
- 출력 (질문 5개):
 - 면접 질문 + 평가 의도
 - 우수 답변 키워드
 - 상/중/하 평가 기준
- 엑셀 다운로드, 전체 복사 기능

AI Worker 스크립트 이미지 분석 액셀 변환 면접 질문

신뢰한

면접 질문 생성

채용 공고(JD)를 붙여넣으면 직무에 맞는 면접 질문과 평가 기준을 생성합니다.

히스토리

직무 유형

개발 디자인 기획/PM 마케팅 영업 일반/기타

채용 공고 (JD)

채용 공고(JD) 텍스트를 붙여넣기 해주세요. 직무 설명, 자격 요건, 우대 사항 등이 포함되면 더 좋은 질문이 생성됩니다.

0 / 10,000자

이력서/경력서 (선택)

지원자의 이력서/경력서 내용을 붙여넣으면 맞춤 질문을 생성합니다.

면접 질문 생성

면접 질문 생성 화면

AI Worker 스크립트 이미지 분석 액셀 변환 면접 질문

신뢰한

< 목록으로

2026. 3. 9. 오후 5:27:28 | 개발 | 5개 질문 | [이력서/경력서](#)

면접 질문 생성 완료

그림대아 서비스의 개발, 운영 및 기술 리디임을 담당하며, AI 통합, 제4차 산업, 클라우드 환경 운영을 주도하는 Full Stack Engineer PL, 포지션. 5개 질문

엑셀 다운로드 전체 복사 새로 생성

01 기술 위나강점을 주도했던 경험 중 Spring Boot 및 React 기반 서비스의 아키텍처를 설계하고 기술 표준을 수립했던 구체적인 사례를 공유해주세요.

기술 리더십 및 아키텍처 설계

평가 의도 — 후보자의 기술 리더십과 아키텍처 설계 역량을 평가합니다.

마케팅 설계 기술 표준 의사결정 프로세스 팀 리더십 기술 로드맵

상 구체적인 사례와 명확한 설계 원칙, 팀 역량 강화를 제시함 설계 경험은 있으나 기술 표준 수립 과정이 모호하거나 없습니다. 후보적인 아키텍처 설계나 기술 표준 수립 경험이 부족합니다.

02 AI 및 자동화 기술을 기존 시스템에 통합했던 경험 중, 기술적 난관을 극복하고 안정적으로 서비스를 구축했던 사례를 구체적으로 설명해 주세요.

신기술 통합 및 문제 해결

평가 의도 — 새로운 기술 통합 능력과 문제 해결 역량을 검증합니다.

AI 통합 기술 난관 배포 과정 안정성 확보 기존 시스템 통합

상 복잡한 난관을 명확히 설명하고, 한미제이고 효과적인 해결책을 제시함 기술 통합 경험은 있으나 문제 해결 과정이 상세하지 않거나, 문제 해결 능력이 미흡합니다.

03 GCP 환경에서 인프라 구축 및 CI/CD 파이프라인을 직접 운영해 본 경험이 있으신가요? 있다면, 구체적인 어떤 역할을 수행하셨는지 설명해 주세요.

클라우드 및 DevOps 운영

평가 의도 — 클라우드 인프라 운영 및 CI/CD 실무 역량을 파악합니다.

GCP 인프라 CI/CD 파이프라인 배포 자동화 운영 경험 디버깅/수정

상 GCP 기반 CI/CD 구축 및 운영 경험을 구체적인 역할과 함께 설명함 CI/CD 경험은 있으나 GCP 또는 직접 운영 경험이 없음 GCP 운영 및 CI/CD 파이프라인 운영 경험이 부족합니다.

히스토리 화면

데이터베이스 설계

```
User (1) → (N) PresentationHistory
      (1) → (N) ImageAnalysisHistory
      (1) → (N) ImageToExcelHistory
      (1) → (N) InterviewHistory
```

- 5개 테이블, userId + createdAt 복합 인덱스
- JSON 필드로 유연한 결과 데이터 저장
- User 삭제 시 히스토리 Cascade 삭제

프로젝트 규모

지표	수치
총 커밋 수	33
TypeScript 파일 수	204
총 코드 라인 수	약 29,000줄
백엔드 모듈	6개
프론트엔드 기능 모듈	6개
DB 테이블	5개
테스트 파일	39개 (백엔드 21 + 프론트엔드 18)

개발 방법론

T TDD (테스트 주도 개발)

- Red → Green → Refactor 사이클
- [BEHAVIORAL] /
[STRUCTURAL] 커밋 구분

A AI 페어 프로그래밍

- Claude Code로 PRD → 계획 → TDD
→ 코드 리뷰 전 과정 AI 활용
- 커스텀 스킬 `/prd` , `/plan` , `/go-phase` 등으로 워크플로우 자동화

보안 및 배포

S 보안

- 이메일/비밀번호 인증 (bcrypt 해싱)
- JWT 토큰 기반 API 접근 제어
- CORS Origin 제한, 입력 검증, 데이터 격리

D 배포

- Docker Compose 기반 컨테이너 배포
- API: NestJS + LibreOffice + Poppler
- Client: React 빌드 + Nginx 서빙
- DB: PostgreSQL

기대효과

업무 효율화

- 발표 스크립트 수작업 → AI 자동 생성 (수분 → 수초)
- 영수증/명함 수기 입력 → 이미지만으로 엑셀 변환
- 면접 질문 설계 시간 단축 (JD + 평가 기준 일괄 생성)

품질 향상

- 슬라이드 맥락을 반영한 일관된 발표 스크립트
- 구조화된 면접 평가 기준 (상/중/하)으로 공정성 확보
- 사람에 따른 품질 편차 감소

비용 절감

- Gemini Flash 모델로 저비용 AI 처리
- 외부 SaaS 구독 없이 자체 플랫폼 운영
- 1인 개발 (AI 페어 프로그래밍으로 생산성 극대화)

AI 역량 내재화

- Gemini Vision API 활용 노하우 축적
- AI 기반 서비스 설계/개발 경험 확보
- TDD + AI 페어 프로그래밍 방법론 검증

향후 계획

- 다국어 스크립트 생성 지원
- 팀 공유 기능 (히스토리 공유, 협업)
- 추가 AI 모델 지원 (GPT-4o, Claude 등 선택 가능)
- 발표 리허설 모드 (타이머 + 스크립트 프롬프터)
- 관리자 대시보드 (사용 통계, 사용자 관리)

감사합니다

AI Worker — AI 기반 업무 자동화 도구 모음 플랫폼